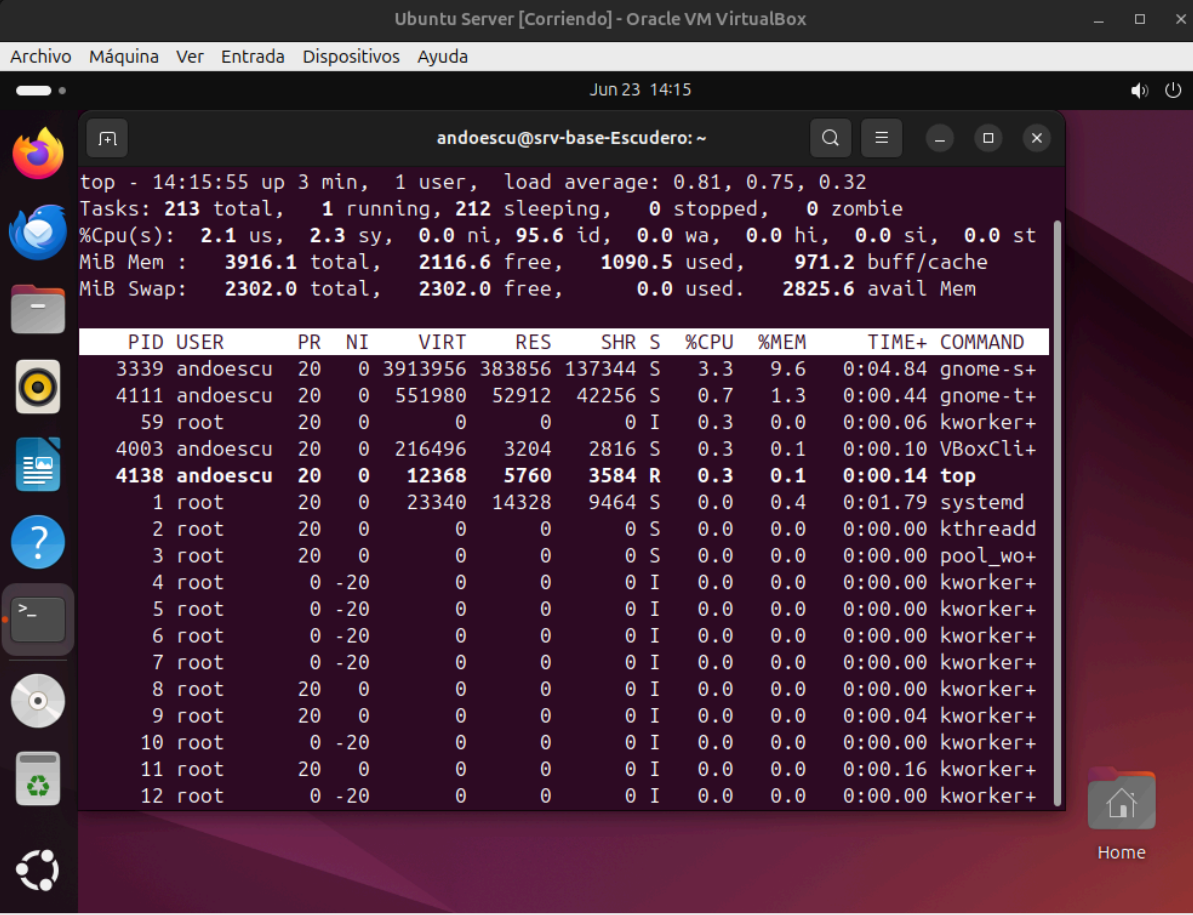


Documentación

Se procedió a la ejecución y análisis de diversas herramientas de monitoreo del sistema con el objetivo de obtener una visión detallada del estado actual del equipo en términos de uso de recursos. En primer lugar, se utilizó el comando `top`, el cual proporciona información en tiempo real sobre los procesos activos, así como sobre el consumo de CPU y memoria RAM. A continuación, se empleó `htop`, una versión interactiva y visualmente más intuitiva que `top`; en caso de no estar instalada, se contempló su instalación mediante el gestor de paquetes correspondiente. Asimismo, se ejecutaron los comandos `uptime` y `free -m` para consultar el tiempo de actividad del sistema, la carga promedio y el uso de la memoria física y de intercambio. A partir de la información recopilada, se identificaron tres aspectos clave: el proceso que presentaba el mayor consumo de CPU, el proceso con el mayor uso de memoria RAM y el tiempo que el sistema ha permanecido encendido, junto con su carga promedio durante los últimos 1, 5 y 15 minutos. Este análisis permite una evaluación precisa del rendimiento del sistema y la detección de posibles cuellos de botella o comportamientos anómalos.



```
top - 14:15:55 up 3 min, 1 user, load average: 0.81, 0.75, 0.32
Tasks: 213 total, 1 running, 212 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2.1 us, 2.3 sy, 0.0 ni, 95.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3916.1 total, 2116.6 free, 1090.5 used, 971.2 buff/cache
MiB Swap: 2302.0 total, 2302.0 free, 0.0 used. 2825.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3339	andoescu	20	0	3913956	383856	137344	S	3.3	9.6	0:04.84	gnome-s+
4111	andoescu	20	0	551980	52912	42256	S	0.7	1.3	0:00.44	gnome-t+
59	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.06	kworker+
4003	andoescu	20	0	216496	3204	2816	S	0.3	0.1	0:00.10	VBoxCli+
4138	andoescu	20	0	12368	5760	3584	R	0.3	0.1	0:00.14	top
1	root	20	0	23340	14328	9464	S	0.0	0.4	0:01.79	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_wo+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
8	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
9	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.04	kworker+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.16	kworker+
12	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 23 14:19

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [2  
1.6 kB]  
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Compone  
nts [212 B]  
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Component  
s [52.2 kB]  
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Compone  
nts [208 B]  
Fetched 2159 kB in 1s (1919 kB/s)  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt install htop  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
htop is already the newest version (3.3.0-4build1).  
htop set to manually installed.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ htop  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ uptime  
14:19:16 up 6 min, 1 user, load average: 0.38, 0.59, 0.34  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 23 14:19

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Component  
s [52.2 kB]  
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Compone  
nts [208 B]  
Fetched 2159 kB in 1s (1919 kB/s)  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt install htop  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
htop is already the newest version (3.3.0-4build1).  
htop set to manually installed.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ htop  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ uptime  
14:19:16 up 6 min, 1 user, load average: 0.38, 0.59, 0.34  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ free -m  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

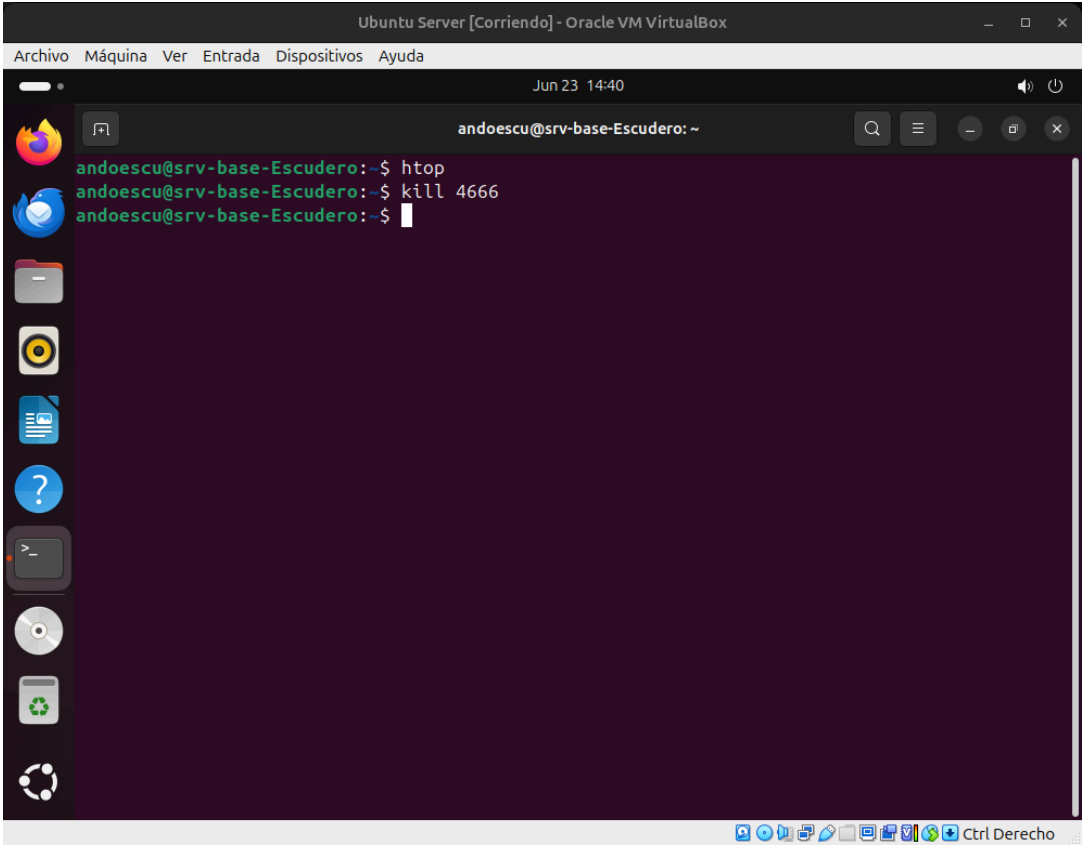
	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3916	1109	1793	31	1282	2806
Swap:	2301	0	2301			

Home

Ctrl Derecho

- . El proceso con mayor consumo de CPU en ese momento es htop (la propia herramienta que estoy usando para monitorear)
- . El proceso con mayor uso de memoria (RAM) es /usr/lib/gnome-shell con un 9.6% de tu RAM.
- . Mi sistema lleva encendido 6 minutos.

Se realizaron diversas acciones orientadas a la gestión avanzada de procesos en el sistema operativo, con el fin de optimizar el uso de los recursos y mejorar el rendimiento general. En primera instancia, se identificó y finalizó un proceso inactivo o no esencial utilizando las herramientas kill, killall o pkill, según correspondiera, garantizando así la liberación de recursos sin afectar el funcionamiento crítico del sistema. Posteriormente, se procedió a modificar la prioridad de un proceso en ejecución mediante el comando renice, lo cual permite ajustar dinámicamente el nivel de prioridad (niceness) de un proceso determinado, favoreciendo la asignación adecuada de CPU entre tareas concurrentes. Asimismo, se ejecutó un proceso en segundo plano utilizando el operador &, y posteriormente se retornó su control al primer plano mediante el comando fg, demostrando así el manejo eficiente de procesos interactivos en entornos multitarea. Finalmente, se utilizó el comando nice para iniciar un proceso con una prioridad deliberadamente baja, como por ejemplo una operación de copia de archivos pesados utilizando cp, con el objetivo de minimizar el impacto de dicha tarea sobre el rendimiento del sistema y permitir que otros procesos críticos continúen ejecutándose con normalidad.



```
Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jun 23 14:40
andoescu@srv-base-Escudero: ~
andoescu@srv-base-Escudero:~$ htop
andoescu@srv-base-Escudero:~$ kill 4666
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 23 14:46

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ ps -eo pid,ni,comm | grep bash
4122  0 bash
andoescu@srv-base-Escudero:~$ renice +10 -p 4122
4122 (process ID) old priority 0, new priority 10
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

runnin

and

/lib/syst

/bin/gnom

/bin/gnom

/bin/gnom

/firefox

/firefox

/init

/lib/syst

/multipa

382 root 20 0 38020 8376 4804 S 0.0 0.2 0:00.19 /usr/lib/syst

385 root 20 0 282M 27264 8576 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa

387 root RT 0 282M 27264 8576 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa

388 root RT 0 282M 27264 8576 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa

389 root RT 0 282M 27264 8576 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice - F8Nice + F9Kill F10Quit

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 23 14:48

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ ps -eo pid,ni,comm | grep bash
4122  0
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

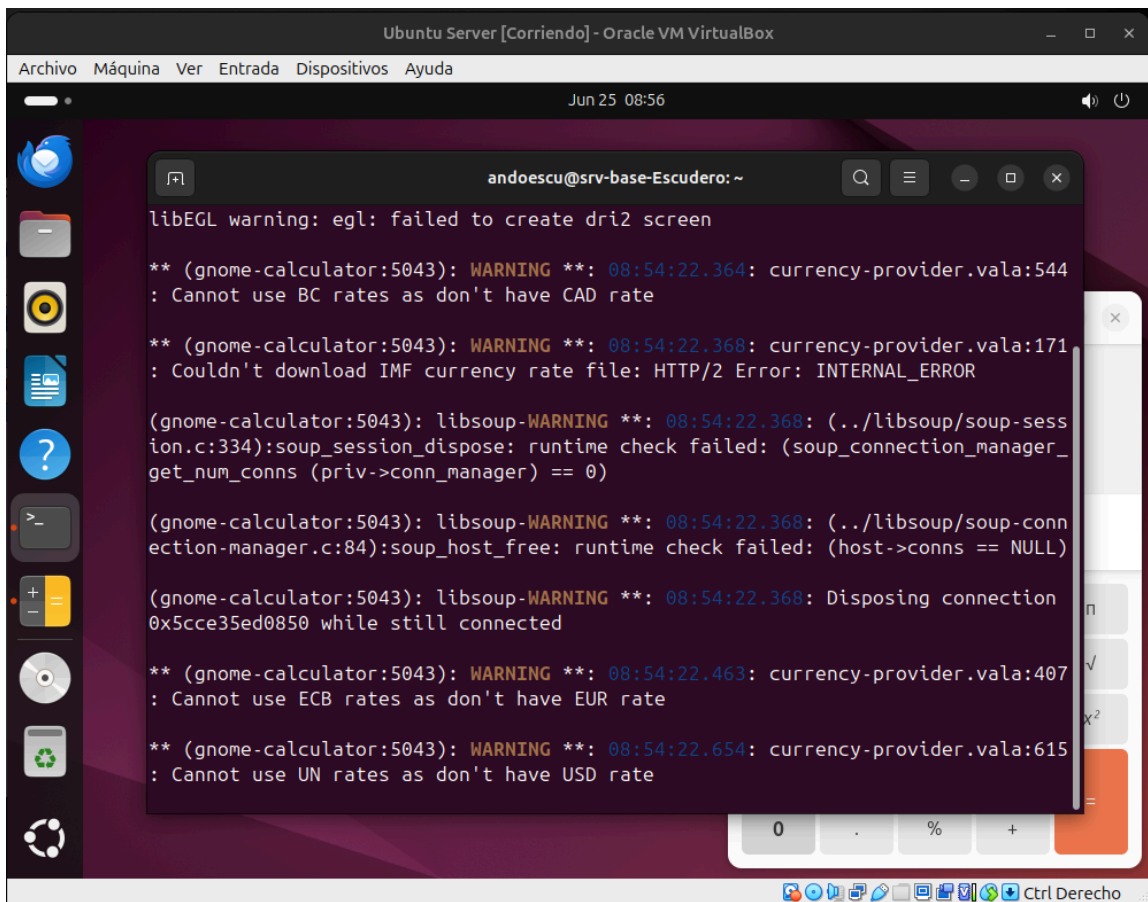
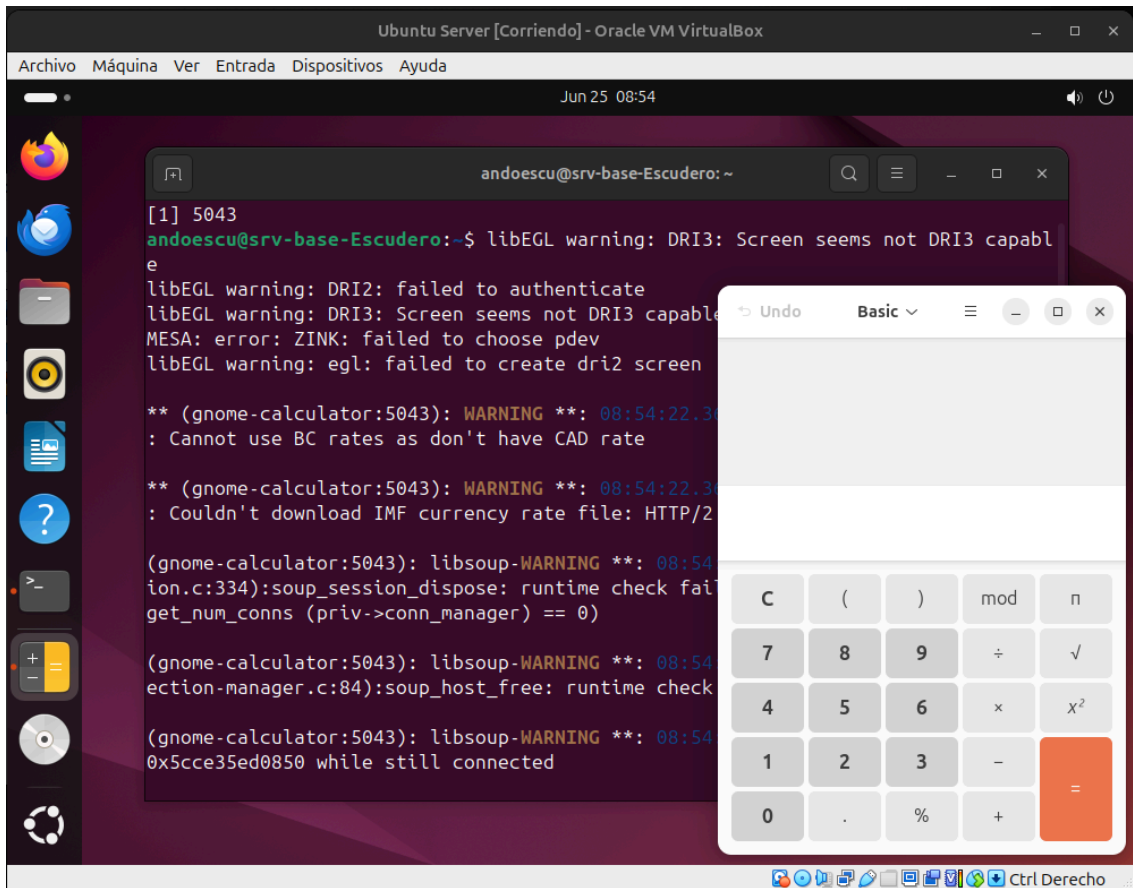
andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
0[||| 2.0%] Tasks: 133, 582 thr, 82 kthr; 1 runnin
1[||| 5.9%] Load average: 2.07 1.30 0.68
Mem[||||| 1.23G/3.82G] Uptime: 00:35:24
Swp[ 0K/2.25G]
```

Main I/O

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
4033	andoescu	20	0	1073M	98084	73996	S	0.0	2.4	0:00.00	/usr/libexec/
4035	andoescu	20	0	683M	14548	11688	S	0.0	0.4	0:00.00	/usr/libexec/
4036	andoescu	20	0	683M	14548	11688	S	0.0	0.4	0:00.00	/usr/libexec/
4039	andoescu	39	19	715M	24928	18236	S	0.0	0.6	0:00.00	/usr/libexec/
4040	andoescu	39	19	715M	24928	18236	S	0.0	0.6	0:00.00	/usr/libexec/
4112	andoescu	20	0	686M	61512	46248	S	0.0	1.5	0:00.00	/usr/libexec/
4113	andoescu	20	0	686M	61512	46248	S	0.0	1.5	0:00.00	/usr/libexec/
4115	andoescu	20	0	686M	61512	46248	S	0.0	1.5	0:00.00	/usr/libexec/
4116	andoescu	20	0	686M	61512	46248	S	0.0	1.5	0:00.00	/usr/libexec/
4121	andoescu	20	0	686M	61512	46248	S	0.0	1.5	0:00.00	/usr/libexec/
4122	andoescu	30	10	9080	5120	3584	S	0.0	0.1	0:00.02	bash
4145	andoescu	20	0	553M	31492	23940	S	0.0	0.8	0:00.10	/usr/bin/upda
4153	andoescu	20	0	553M	31492	23940	S	0.0	0.8	0:00.00	/usr/bin/upda
4154	andoescu	20	0	553M	31492	23940	S	0.0	0.8	0:00.03	/usr/bin/upda
4156	andoescu	20	0	553M	31492	23940	S	0.0	0.8	0:00.00	/usr/bin/upda

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice - F8Nice + F9Kill F10Quit



Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 08:58

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
: Cannot use BC rates as don't have CAD rate  
  
** (gnome-calculator:5043): WARNING **: 08:54:22.368: currency-provider.vala:171  
: Couldn't download IMF currency rate file: HTTP/2 Error: INTERNAL_ERROR  
  
(gnome-calculator:5043): libsoup-WARNING **: 08:54:22.368: (../libsoup/soup-session.c:334):soup_session_dispose: runtime check failed: (soup_connection_manager_get_num_conns (priv->conn_manager) == 0)  
  
(gnome-calculator:5043): libsoup-WARNING **: 08:54:22.368: (../libsoup/soup-connection-manager.c:84):soup_host_free: runtime check failed: (host->conns == NULL)  
  
(gnome-calculator:5043): libsoup-WARNING **: 08:54:22.368: Disposing connection 0x5cce35ed0850 while still connected  
  
** (gnome-calculator:5043): WARNING **: 08:54:22.463: currency-provider.vala:407  
: Cannot use ECB rates as don't have EUR rate  
  
** (gnome-calculator:5043): WARNING **: 08:54:22.654: currency-provider.vala:615  
: Cannot use UN rates as don't have USD rate  
  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ jobs  
[1]+  Running                  gnome-calculator &  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 08:59

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
  
** (gnome-calculator:5043): WARNING **: 08:54:22.368: currency-provider.vala:171  
: Couldn't download IMF currency rate file: HTTP/2 Error: INTERNAL_ERROR  
  
(gnome-calculator:5043): libsoup-WARNING **: 08:54:22.368: (../libsoup/soup-session.c:334):soup_session_dispose: runtime check failed: (soup_connection_manager_get_num_conns (priv->conn_manager) == 0)  
  
(gnome-calculator:5043): libsoup-WARNING **: 08:54:22.368: (../libsoup/soup-connection-manager.c:84):soup_host_free: runtime check failed: (host->conns == NULL)  
  
(gnome-calculator:5043): libsoup-WARNING **: 08:54:22.368: Disposing connection 0x5cce35ed0850 while still connected  
  
** (gnome-calculator:5043): WARNING **: 08:54:22.463: currency-provider.vala:407  
: Cannot use ECB rates as don't have EUR rate  
  
** (gnome-calculator:5043): WARNING **: 08:54:22.654: currency-provider.vala:615  
: Cannot use UN rates as don't have USD rate  
  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ jobs  
[1]+  Running                  gnome-calculator &  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ fg  
gnome-calculator
```

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 09:06

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
andoescu@srv-base-Escudero: ~/mi_prueba_nice  
0| andoescu@srv-base-Escudero:~$ mkdir mi_prueba_nice  
1| andoescu@srv-base-Escudero:~$ cd mi_prueba_nice  
Mem| andoescu@srv-base-Escudero:~/mi_prueba_nice$ falloccate -l 500M archivo_grande_or  
Swp| iginal.bin  
Ma| andoescu@srv-base-Escudero:~/mi_prueba_nice$ nice -n 15 cp archivo_grande_origin  
al.bin copia_con_nice.bin &  
P| [1] 5567  
55| andoescu@srv-base-Escudero:~/mi_prueba_nice$
```

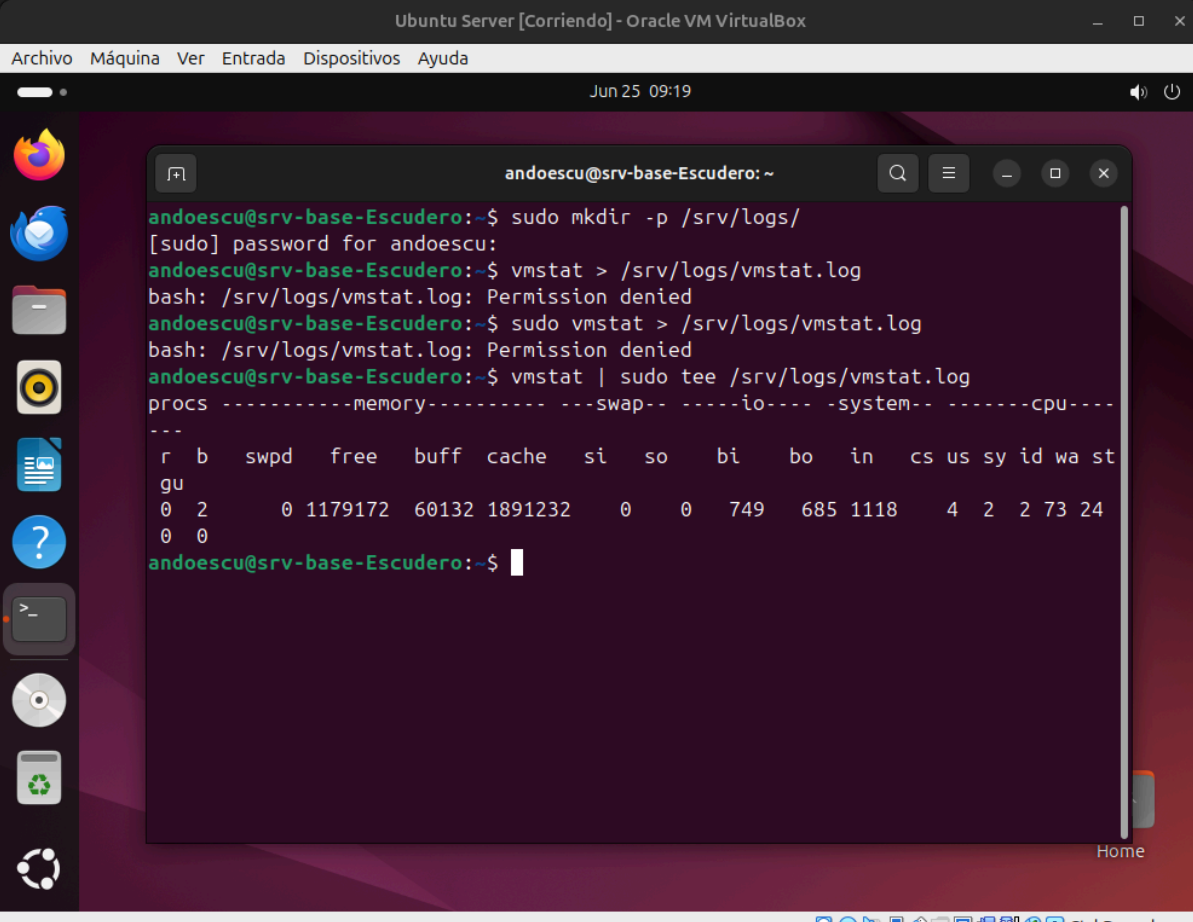
Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 09:08

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
0| || 2.0%] Tasks: 123, 426 thr, 81 kthr; 1 runnin  
1| 0.0%] Load average: 0.11 0.42 0.85  
Mem| |||||879M/3.82G Uptime: 00:21:42  
Swp| 0K/2.25G  
Main I/O  
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%MEM% TIME+ Command  
5565 andoescu 20 0 9060 4736 3456 R 5.2 0.1 0:08.66 http  
1 root 20 0 23532 14460 9340 S 0.0 0.4 0:02.44 /sbin/init  
318 root 19 -1 67248 18564 17028 S 0.0 0.5 0:00.49 /usr/lib/syst  
367 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.05 /sbin/multipa  
384 root 20 0 30640 8640 4928 S 0.0 0.2 0:00.22 /usr/lib/syst  
386 root 20 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
387 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
388 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
389 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
390 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.05 /sbin/multipa  
391 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
744 systemd-oo 20 0 17556 7680 6784 S 0.0 0.2 0:00.37 /usr/lib/syst  
747 systemd-re 20 0 21584 12800 10624 S 0.0 0.3 0:00.09 /usr/lib/syst  
749 systemd-ti 20 0 91044 7808 6912 S 0.0 0.2 0:00.05 /usr/lib/syst  
801 systemd-ti 20 0 91044 7808 6912 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/lib/syst  
F1 Help F2 Setup F3 Search F4 Filter F5 Tree F6 SortBy F7 Nice - F8 Nice + F9 Kill F10 Quit
```


Como parte de las labores de monitoreo y análisis del rendimiento del sistema, se hizo uso del comando `vmstat`, una herramienta que proporciona estadísticas detalladas sobre procesos, memoria, paginación, bloques de entrada/salida, interrupciones y uso del procesador. La salida generada por este comando fue redirigida y almacenada de manera ordenada en el archivo de registro ubicado en `/srv/logs/vmstat.log`, con el propósito de conservar evidencia del estado del sistema para futuras auditorías o análisis retrospectivos. Asimismo, se configuró una tarea programada mediante el uso de `crontab`, con una periodicidad de ejecución cada cinco minutos, cuyo objetivo es capturar un informe instantáneo del uso de recursos del sistema utilizando el comando `top` en modo por lotes (`top -b -n 1`). La salida de esta tarea se guarda automáticamente en el archivo `/srv/logs/top.log`, lo que permite construir un historial sistemático del comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. Adicionalmente, se exploró la herramienta `iostat` con el fin de supervisar en tiempo real el uso del subsistema de entrada/salida (I/O) del disco por parte de los procesos activos.



The screenshot shows a terminal window titled "andoescu@srv-base-Escudero: ~" within an "Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox" environment. The terminal displays the following commands and output:

```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo mkdir -p /srv/logs/
[sudo] password for andoescu:
andoescu@srv-base-Escudero:~$ vmstat > /srv/logs/vmstat.log
bash: /srv/logs/vmstat.log: Permission denied
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo vmstat > /srv/logs/vmstat.log
bash: /srv/logs/vmstat.log: Permission denied
andoescu@srv-base-Escudero:~$ vmstat | sudo tee /srv/logs/vmstat.log
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi   bo   in   cs us sy id wa st
gu
 0  2       0 1179172 60132 1891232    0    0   749   685 1118    4  2  2 73 24
 0  0
```

The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for applications like Firefox, Telegram, and a file manager. The top of the window shows the menu bar with "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". The bottom status bar includes system icons and the text "Ctrl Derecho".

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 09:20

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo mkdir -p /srv/logs/  
[sudo] password for andoescu:  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ vmstat > /srv/logs/vmstat.log  
bash: /srv/logs/vmstat.log: Permission denied  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo vmstat > /srv/logs/vmstat.log  
bash: /srv/logs/vmstat.log: Permission denied  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ vmstat | sudo tee /srv/logs/vmstat.log  
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----  
-----  
 r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st  
gu  
 0 2      0 1179172 60132 1891232 0 0 749 685 1118 4 2 2 73 24  
 0 0  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ cat /srv/logs/vmstat.log  
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----  
-----  
 r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st  
gu  
 0 2      0 1179172 60132 1891232 0 0 749 685 1118 4 2 2 73 24  
 0 0  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 10:08

```
root@srv-base-Escudero: ~  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo -i  
[sudo] password for andoescu:  
root@srv-base-Escudero:~# /usr/bin/top -b -n 1 | tee -a /srv/logs/top.log > /dev  
/null 2>&1  
root@srv-base-Escudero:~# cat /srv/logs/top.log  
top - 10:07:31 up 1:20, 1 user, load average: 0.10, 0.09, 0.09  
Tasks: 207 total, 1 running, 206 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 3.3 us, 6.7 sy, 0.0 ni, 86.7 id, 3.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
MiB Mem : 3916.1 total, 1117.3 free, 1143.4 used, 1916.4 buff/cache  
MiB Swap: 2302.0 total, 2302.0 free, 0.0 used. 2772.7 avail Mem  
  
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND  
 5890 root        20   0   12336    5376   3328 R   8.3   0.1   0:00.02 top  
    1 root        20   0   23532   14460   9340 S   0.0   0.4   0:02.53 systemd  
    2 root        20   0         0         0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd  
    3 root        20   0         0         0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wor  
    4 root        0 -20         0         0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+  
    5 root        0 -20         0         0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+  
    6 root        0 -20         0         0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+  
    7 root        0 -20         0         0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+  
    8 root        20   0         0         0      0 I   0.0   0.0   0:01.50 kworker+  
   10 root        0 -20         0         0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+  
   12 root        0 -20         0         0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+  
   13 root        20   0         0         0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 10:10

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.VLbcyS/crontab *
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
*/5 * * * * /usr/bin/top -b -n 1 | tee -a /srv/logs/top.log > /dev/null 2>&1
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 10:11

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~
5743 root      20    0      0      0      0 I   0.0    0.0    0:00.05 kworker+
5822 root      20    0      0      0      0 I   0.0    0.0    0:00.04 kworker+
5835 root      20    0      0      0      0 I   0.0    0.0    0:00.00 kworker+
5870 root      20    0      0      0      0 I   0.0    0.0    0:00.00 kworker+
5874 root      20    0    17612  7936  6656 S   0.0    0.2    0:00.01 sudo
5875 root      20    0    17612  2692  1408 S   0.0    0.1    0:00.00 sudo
5876 root      20    0     9060  5248  3712 S   0.0    0.1    0:00.02 bash
5891 root      20    0     6120  1664  1664 S   0.0    0.0    0:00.00 tee

root@srv-base-Escudero:~# exit
logout
andoescu@srv-base-Escudero:~$ crontab -e
No modification made
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <--- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
crontab: installing new crontab
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

```
Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Jun 25 10:15

andoescu@srv-base-Escudero: ~
crontab: installing new crontab
andoescu@srv-base-Escudero:~$ cat /srv/logs/top.log
top - 10:07:31 up 1:20, 1 user, load average: 0.10, 0.09, 0.09
Tasks: 207 total, 1 running, 206 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 3.3 us, 6.7 sy, 0.0 ni, 86.7 id, 3.3 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3916.1 total, 1117.3 free, 1143.4 used, 1916.4 buff/cache
MiB Swap: 2302.0 total, 2302.0 free, 0.0 used. 2772.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 5890 root        20   0  12336   5376  3328  R   8.3   0.1   0:00.02 top
    1 root        20   0  23532  14460  9340  S   0.0   0.4   0:02.53 systemd
    2 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wor
    4 root        0 -20    0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    5 root        0 -20    0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    6 root        0 -20    0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    7 root        0 -20    0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    8 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:01.50 kworker+
   10 root        0 -20    0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
   12 root        0 -20    0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
   13 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   14 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   15 root        20   0     0     0     0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
   16 root        20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.16 ksoftir+
   17 .          20   0     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.17
```

```
Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Jun 25 10:19

andoescu@srv-base-Escudero: ~
onents [212 B]
Fetched 1015 kB in 1s (1563 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt install iotop
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  iotop
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
Need to get 24.4 kB of archives.
After this operation, 111 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 iotop amd64 0.6-42-ga14256a-0.2build1 [24.4 kB]
Fetched 24.4 kB in 0s (160 kB/s)
Selecting previously unselected package iotop.
(Reading database ... 207665 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../iotop_0.6-42-ga14256a-0.2build1_amd64.deb ...
Unpacking iotop (0.6-42-ga14256a-0.2build1) ...
Progress: [ 20%] [#####.....]
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 10:19

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 iotop amd64 0.6-42-ga14256a-0.2build1 [24.4 kB]  
Fetched 24.4 kB in 0s (160 kB/s)  
Selecting previously unselected package iotop.  
(Reading database ... 207665 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../iotop_0.6-42-ga14256a-0.2build1_amd64.deb ...  
Unpacking iotop (0.6-42-ga14256a-0.2build1) ...  
Setting up iotop (0.6-42-ga14256a-0.2build1) ...  
update-alternatives: using /usr/sbin/iotop-py to provide /usr/sbin/iotop (iotop) in auto mode  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

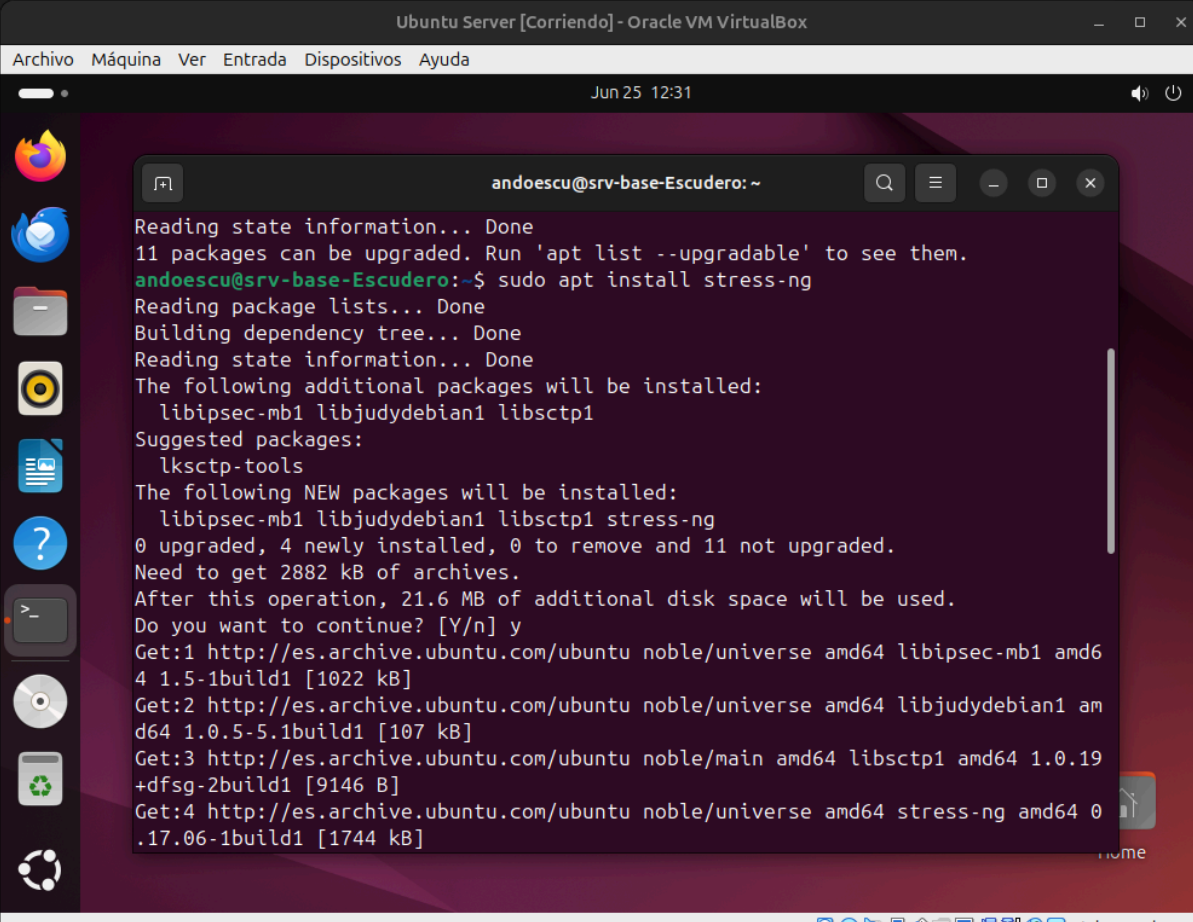
Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 10:20

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
Total DISK READ:      0.00 B/s | Total DISK WRITE:      0.00 B/s  
Current DISK READ:    0.00 B/s | Current DISK WRITE:    0.00 B/s  
  TID  PRIO  USER      DISK READ  DISK WRITE  COMMAND  
  ---  ---  ---  
    1  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  init  
    2  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [kthreadd]  
    3  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [pool_workqueue_release]  
    4  be/0  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [kworker/R-rcu_g]  
    5  be/0  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [kworker/R-rcu_p]  
    6  be/0  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [kworker/R-slub_  
    7  be/0  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [kworker/R-netns]  
    8  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [kworker/0:0-events]  
   10  be/0  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [kworker/0:0H-events_highpri]  
   12  be/0  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [kworker/R-mm_pe]  
   13  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [rcu_tasks_kthread]  
   14  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [rcu_tasks_rude_kthread]  
   15  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [rcu_tasks_trace_kthread]  
   16  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [ksoftirqd/0]  
   17  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [rcu_preempt]  
   18  rt/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [migration/0]  
   19  rt/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [idle_inject/0]  
   20  be/4  root        0.00 B/s    0.00 B/s  [cpuhp/0]  
  
keys:  any: refresh  q: quit  i: ionice  o: active  p: procs  a: accum  
sort:  r: asc  left: DISK READ  right: COMMAND  home: TID  end: COMMAND  
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT and kernel.task_delayacct sysctl not enabled in kernel, c
```


Como parte de las pruebas de rendimiento y análisis del comportamiento del sistema bajo condiciones de alta demanda, se procedió a la instalación del paquete stress o, en su defecto, stress-ng, herramientas especializadas en la generación de carga artificial sobre los distintos recursos del sistema. Una vez instalado el paquete correspondiente, se ejecutó una prueba controlada consistente en la simulación de carga intensiva sobre uno o varios componentes —CPU, memoria RAM o disco— durante un período de un minuto. Esta prueba tuvo como objetivo evaluar la estabilidad del sistema, la capacidad de respuesta del procesador y la gestión de recursos bajo condiciones exigentes. Durante la ejecución de la prueba, se utilizó la herramienta htop para monitorear en tiempo real el comportamiento del sistema, observando métricas clave como el porcentaje de uso de CPU, el consumo de memoria, la carga del sistema y el impacto sobre los procesos en ejecución. Finalmente, se documentaron los resultados observados con el fin de analizar posibles cuellos de botella, verificar la eficiencia del sistema en escenarios de estrés, y establecer líneas base para futuras evaluaciones de rendimiento.



The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@srv-base-Escudero: ~' running within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal output shows the installation of 'stress-ng' and its dependencies. The user runs 'sudo apt install stress-ng', and the system lists additional packages to be installed: libipsec-mb1, libjudydebian1, and libsctp1. It also suggests lksctp-tools. The installation proceeds with the following steps:

```
Reading state information... Done
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt install stress-ng
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libipsec-mb1 libjudydebian1 libsctp1
Suggested packages:
  lksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
  libipsec-mb1 libjudydebian1 libsctp1 stress-ng
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
Need to get 2882 kB of archives.
After this operation, 21.6 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libipsec-mb1 amd64 1.5-1build1 [1022 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libjudydebian1 amd64 1.0.5-5.1build1 [107 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.19+dfsg-2build1 [9146 B]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 stress-ng amd64 0.17.06-1build1 [1744 kB]
```

The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for applications like Firefox, Telegram, and a file manager. The top of the window shows the title bar 'Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox' and a menu bar with options like 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. The system clock indicates 'Jun 25 12:31'.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 12:31

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.19+dfsg-2build1_amd64.deb ...  
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.19+dfsg-2build1) ...  
Selecting previously unselected package stress-ng.  
Preparing to unpack .../stress-ng_0.17.06-1build1_amd64.deb ...  
Unpacking stress-ng (0.17.06-1build1) ...  
Setting up libjudydebian1 (1.0.5-5.1build1) ...  
Setting up libipsec-mb1 (1.5-1build1) ...  
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.19+dfsg-2build1) ...  
Setting up stress-ng (0.17.06-1build1) ...  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.4) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

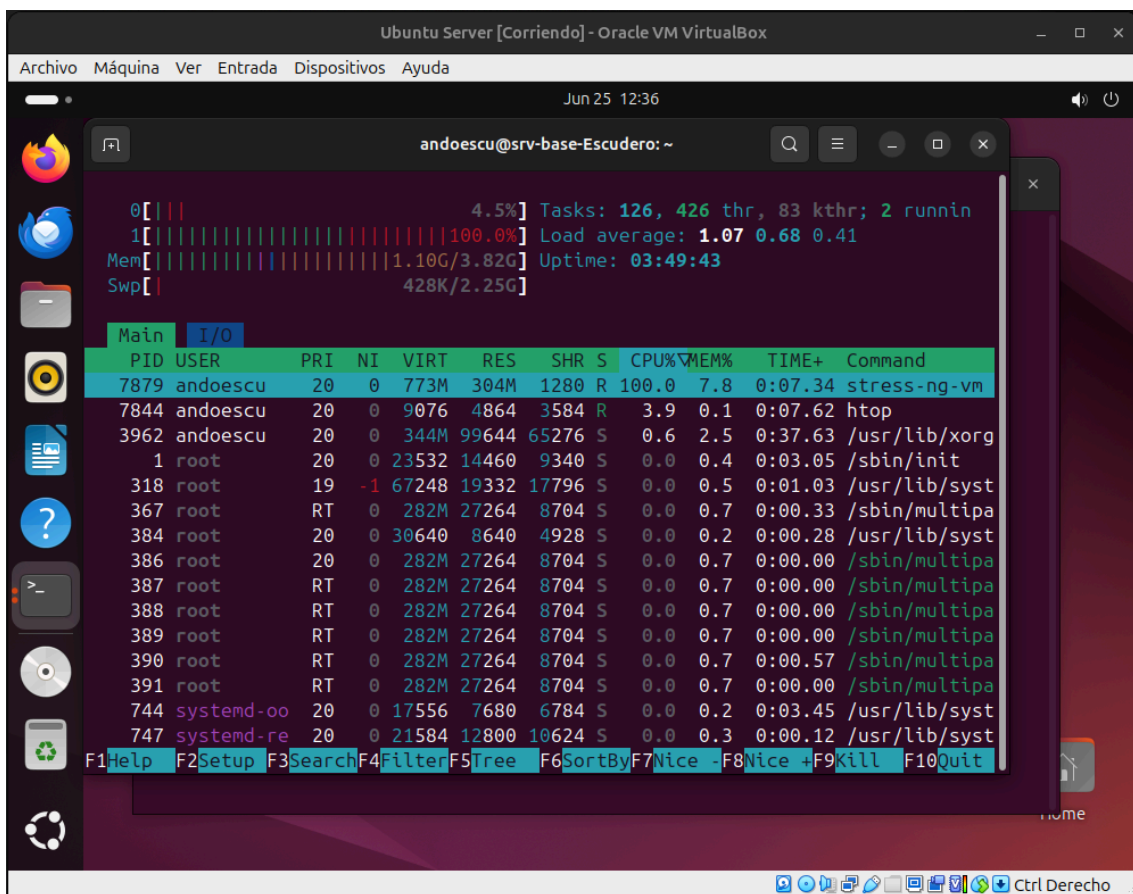
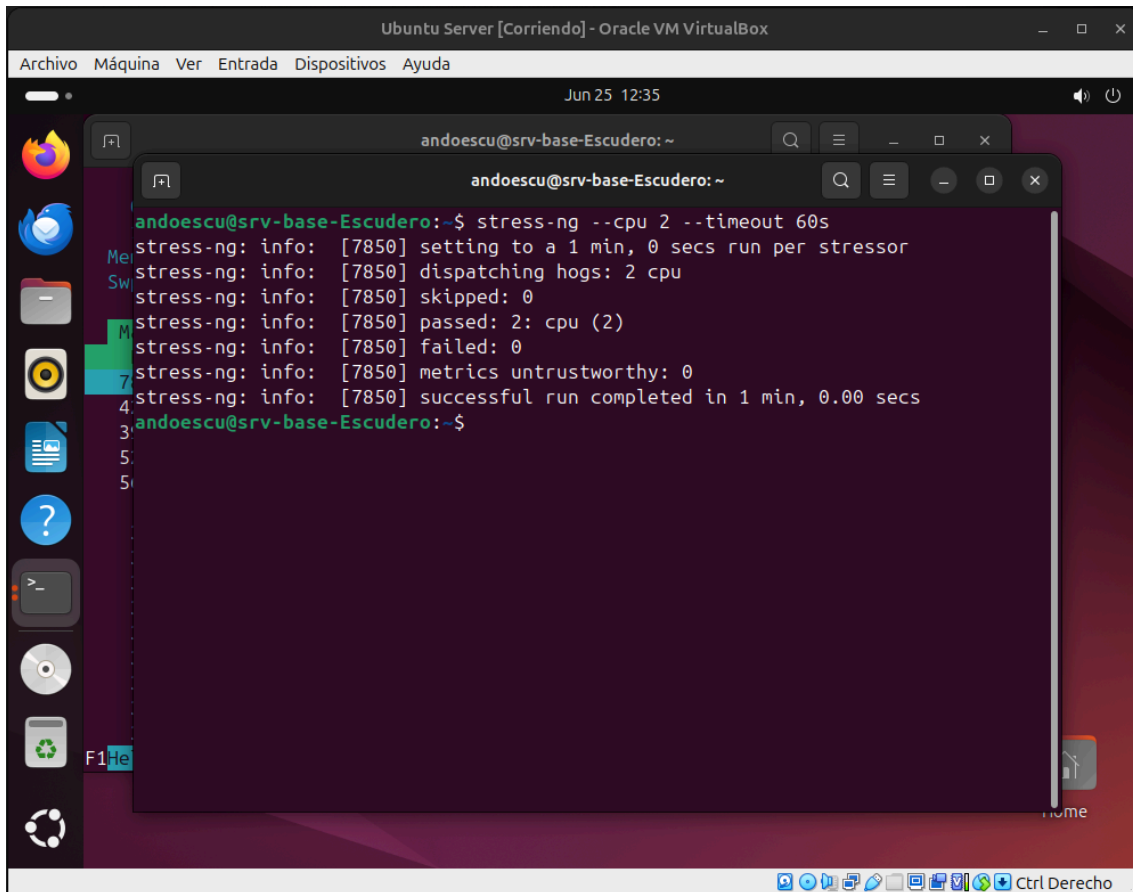
Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 12:34

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
0[|||||100.0%] Tasks: 127, 430 thr, 83 kthr; 2 runnin  
1[|||||100.0%] Load average: 0.96 0.44 0.31  
Mem[|||||950M/3.82G] Uptime: 03:47:28  
Swp[|||||0K/2.25G]  
  
Main I/O  
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command  
7852 andoescu 20 0 273M 13368 2560 R 99.4 0.3 0:19.59 stress-ng-cpu  
7851 andoescu 20 0 273M 13240 2560 R 96.2 0.3 0:19.72 stress-ng-cpu  
7844 andoescu 20 0 9080 4736 3456 R 3.1 0.1 0:02.24 htop  
1 root 20 0 23532 14460 9340 S 0.0 0.4 0:03.05 /sbin/init  
318 root 19 -1 67248 19332 17796 S 0.0 0.5 0:01.03 /usr/lib/syst  
367 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.33 /sbin/multipa  
384 root 20 0 30640 8640 4928 S 0.0 0.2 0:00.28 /usr/lib/syst  
386 root 20 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
387 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
388 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
389 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
390 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.56 /sbin/multipa  
391 root RT 0 282M 27264 8704 S 0.0 0.7 0:00.00 /sbin/multipa  
744 systemd-oo 20 0 17556 7680 6784 S 0.0 0.2 0:03.41 /usr/lib/syst  
747 systemd-re 20 0 21584 12800 10624 S 0.0 0.3 0:00.12 /usr/lib/syst
```

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice + F9Kill F10Quit



```
Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jun 25 12:37
andoescu@srv-base-Escudero: ~
andoescu@srv-base-Escudero:~$ stress-ng --cpu 2 --timeout 60s
stress-ng: info: [7850] setting to a 1 min, 0 secs run per stressor
stress-ng: info: [7850] dispatching hogs: 2 cpu
stress-ng: info: [7850] skipped: 0
stress-ng: info: [7850] passed: 2: cpu (2)
stress-ng: info: [7850] failed: 0
stress-ng: info: [7850] metrics untrustworthy: 0
stress-ng: info: [7850] successful run completed in 1 min, 0.00 secs
andoescu@srv-base-Escudero:~$ stress-ng --vm 1 --vm-bytes 500M --timeout 60s
stress-ng: info: [7877] setting to a 1 min, 0 secs run per stressor
stress-ng: info: [7877] dispatching hogs: 1 vm
stress-ng: info: [7877] skipped: 0
stress-ng: info: [7877] passed: 1: vm (1)
stress-ng: info: [7877] failed: 0
stress-ng: info: [7877] metrics untrustworthy: 0
stress-ng: info: [7877] successful run completed in 1 min, 1.53 secs
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

```
Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jun 25 12:39
andoescu@srv-base-Escudero: ~
Total DISK READ:      0.00 B/s | Total DISK WRITE:      0.00 B/s
Current DISK READ:    0.00 B/s | Current DISK WRITE:    0.00 B/s
  TID  PRIO  USER      DISK READ  DISK WRITE  COMMAND
  ---  ---  ---
  1 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  init
  2 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [kthreadd]
  3 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [pool_workqueue_release]
  4 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [kworker/R-rcu_g]
  5 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [kworker/R-rcu_p]
  6 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [kworker/R-slub_]
  7 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [kworker/R-netns]
  8 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [kworker/0:0-events]
 10 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [kworker/0:0H-events_highpri]
 12 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [kworker/R-mm_pe]
 13 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [rcu_tasks_kthread]
 14 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [rcu_tasks_rude_kthread]
 15 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [rcu_tasks_trace_kthread]
 16 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [ksoftirqd/0]
 17 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [rcu_preempt]
 18 rt/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [migration/0]
 19 rt/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [idle_inject/0]
 20 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s  [cpuhp/0]
keys: any: refresh  q: quit  i: ionice  o: active  p: procs  a: accum
sort:  r: asc  left: DISK READ  right: COMMAND  home: TID  end: COMMAND
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT and kernel.task_delayacct sysctl not enabled in kernel, c
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 25 12:40

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
Tot  
Cur stress-ng: info: [7850] skipped: 0  
stress-ng: info: [7850] passed: 2: cpu (2)  
stress-ng: info: [7850] failed: 0  
stress-ng: info: [7850] metrics untrustworthy: 0  
stress-ng: info: [7850] successful run completed in 1 min, 0.00 secs  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ stress-ng --vm 1 --vm-bytes 500M --timeout 60s  
stress-ng: info: [7877] setting to a 1 min, 0 secs run per stressor  
stress-ng: info: [7877] dispatching hogs: 1 vm  
stress-ng: info: [7877] skipped: 0  
stress-ng: info: [7877] passed: 1: vm (1)  
stress-ng: info: [7877] failed: 0  
stress-ng: info: [7877] metrics untrustworthy: 0  
stress-ng: info: [7877] successful run completed in 1 min, 1.53 secs  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ stress-ng --io 1 --timeout 60s  
stress-ng: info: [7903] setting to a 1 min, 0 secs run per stressor  
stress-ng: info: [7903] dispatching hogs: 1 io  
stress-ng: info: [7904] io: this is a legacy I/O sync stressor, consider using  
iomix instead  
stress-ng: info: [7903] skipped: 0  
stress-ng: info: [7903] passed: 1: io (1)  
stress-ng: info: [7903] failed: 0  
stress-ng: info: [7903] metrics untrustworthy: 0  
CON stress-ng: info: [7903] successful run completed in 1 min, 1.10 secs  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

home

Ctrl Derecho